

דוח משוב לסטודנט

N102453778

מזהה סטודנט

יום חמישי, 3 ביולי 2025

תאריך בחינה

20905

מזהה קורס

שפות תכנות

שם קורס

דני כלפון

מרצה

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
97.00	97.00	97.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	35.00	35.00
2	37.00	40.00
3	25.00	25.00

N102453778



מספר
סידורי: 19 ת.ז: 216145276

84

מועד

20905

מספר הקורס

216145276

מספר תעודת זהות (9 ספרות)

לשימוש הבודק

תוכן זמני וחלקי (אם יזיה לטן אספור מלמור)

שאלה 1 - זמ" 2-3

שאלה 2 - זמ" 4-7

שאלה 3 - זמ" 8-17



(אני לא יודע לזכר, מלמור)

קאה 1

הגראמר - the-grammar בסיסית ב-C long-scanner

(expression

("<" type ">" "(" expression ")")

cost-exp)

(type ("int") int-type)

(type ("bool") bool-type)



value-of - cost-exp - interpreter

(cost-exp (typ expn)

((let* ((eval-tyr (cases type typ (int-type () 'int) (bool-type () 'bool)))

(eval-exp (value-of expn env))

(exp-type (cases expval eval-exp (num-val (num) 'num) (bool-val (bool) 'bool))))

(cond

((equal? eval-tyr exp-type)

eval-exp)

((equal? eval-tyr 'bool)

(if (= 0 (expval->num eval-exp))

~~(bool-val #f)~~

(bool-val #t)))

(else

(if (expval->bool eval-exp)

~~(num-val 1)~~

(num-val 0))))



הגראמר - the-grammar

value of α if exp is $\log_2$ for yes.

(if-exp (exp₁ exp₂ exp₃))

(let* (vals (value-of exps env)))

(bod val, cases exp val val)

~~Formula for (nm)~~ expected value of N_{12}

✓ (num-val (min)) (expval → bool (value-of (cast-exp (~~bool-type~~ ^{bool-type}) exp₁) env)))

```
(boot-va (boot) boot))))
```

lif boefvaln

(value of exp2 env)

(value of exp3 ehv))

היסטוריה: (חשב את π , את הלא בולאן, פשוט נעזר את הולמן
ב- 10^{-10} , את הלא חסר, (חשב את הדרך של חסר או
הדרך חסרה לולמן באמצעות π , ומתקבלת חלף את
הדרך הולמן).

2 סעיף

• (אוסף בקובץ lang.scm אין כלל המקום המצוי) → the-grammar :

(expression

("map" expression "E" (separated-list expression ",") "I")

map-exp)



(expression

("listref" "(" expression "," expression ")")

list-ref-exp)



• datastructures.scm מקובל שיהיה

(define-datatype exprval exprval?)

...

~~(unevaluated-val~~

~~(proc-proc)~~

~~(proc-proc?)~~

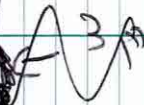
~~(proc-list~~

(unevaluated-val (uneval lazy?))

~~(proc-expression?)~~

~~(proc (list of expressions?))~~

~~(proc-env environment?)~~



(list-val

(vals (list-of exprval?)))



#קובץ "env.scm"

הערות:

(define expr→unevaluated

(lambda (v)

(cases expr/v

~~(unevaluated-val (expr) exp saved-env)~~

(unevaluated-val (uneval) uneval)

(else (report-expr-extractor-error 'unevaluated v))))

(define expr→list

(lambda (v)

(cases expr/v

(list-val (vals) vals)

(else (report-expr-extractor-error 'list v))))

(define-datatype lazy lazy?

datatype

(laziness

(expn expression?)

(exps (list-of expression?)) ✓

(saved-env environment?))

value-of → map-exp → C interpreter

(map-exp (expn exps)

(map- (unevaluated-val (laziness expn exps env))) ✓

לשימוש הבודק

2

הפרוצדורה הזו מקבלת כנ"ל (היא קולטת map, eval, env, p, k, ו-value-of) ונחזירה
 • נוסף בקוד interscan מרובות זר מוחל value-of

(define (evaluate-map uneval)

(cases eval uneval

(unevaluated-val (unevaluated)

(cases uneval lazy unevaluated

(laziness (exp1 exps saved-env)

(let* ((proc1 (eval->proc (value-of exp1 saved-env)))

(eval-exps (map (lambda (e) (value-of e saved-env)) exps)))

~~(map (lambda (e) (value-of e saved-env)) exps)~~

~~(map (lambda (e) (value-of e saved-env)) exps)~~

~~(map (lambda (e) (value-of e saved-env)) exps)~~

(list-val (map (lambda (e) (apply-procedure proc1 e)) eval-exps))))))

(else

uneval)))

: value-of - a listref-exp שיוצא \$'OIS

(listref-exp (e1 e2)

(let* ((eval1 (value-of e1 env))

(eval2 ~~(value-of e2 env)~~ (eval->num (value-of e2 env)))

(list (eval->list (evaluate-map eval1))))

(if (or (negative? eval2) (> ~~(length eval2)~~ (- (length list) 1)))

(exp1:error "listref-exp" "listref Expression expects ~~an~~ valid index for list")

(listref list eval2)))

הוא "eval penv"

ה'תשנ"ב י"ב כ"א

~~Asghar Ali~~

✓ (var-exp (var) (evaluator-map (lambda (app-env env var))) 2 var-exp -2

[illegible]

[Signature]

~~maxima~~ : if $\exp - 2$

ה'תשנ"ב 23.12.2021

(evaluate-map (value-of exp2 env))

$$(\text{evaluate-map } (\text{value-of exp3 env}))$$

(evaluate map (value of body)

27500 let expⁿ

(extensiv voor extensiv))

אם אלה נוסים וזאת שאלה * נוסים לחזית
במקום ביצות זהה שם לפני ההתחלה.

$(\text{evaluate-mq } (\text{apply-procedure } \text{proc } \text{arg}))$

cal-exp - 20 מחזור:

צריך לעדכן גם את value-of-program

למקרה שכל התוכנית זה רק ביטוי map - אי אפשר להחזירו כלא מחושב ולכן ידרש חישובו לאחר פעולת

value-of-program - ממנה ל- value-of וחזרה

טבלה 3

א. חקירת התוכנית

let $a = 10$

in

(if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50 90)

הקצאת משתנים:

Expression

Type Variable

a

t_a

b

t_b

c

t_c

let $a = 10$

t_a

in



(if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50 90)

(if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50 90)

t_1

if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50

t_2

zero(a)

t_3

~~proc(b) b~~ proc(b) b

t_4

~~proc(c) 50~~ proc(c) 50

t_5

משוואות:

Expression

Equations

let $a = 10$

$t_a = \text{int}$

in

$t_1 = t_a$

(if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50 90)

(if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50 90)

$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_1)$

if zero(a) then proc(b) b else proc(c) 50

$t_3 = \text{bool}$



$t_4 = t_2$

$t_5 = t_2$

zero(a)

$t_a = \text{int}$

$t_2 = \text{bool}$

המשפט הנכונה:

Expressions

$\text{proc}(b;?) \ b$

$\text{proc}(c;?) \ 50$

Equations

$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$



$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$

Equations

$t_a = \text{int}$

$t_1 = t_0$

$t_b = (\text{int} \rightarrow t_1)$

$t_3 = \text{bool}$

$t_4 = t_2$

$t_5 = t_2$

$t_a = \text{int}$

$t_b = \text{bool}$

$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$

$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$

substitution

Equations

$t_1 = t_0$

$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_1)$

$t_3 = \text{bool}$

$t_4 = t_2$

$t_5 = t_2$

$t_a = \text{int}$

$t_3 = \text{bool}$

$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$

$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$

Substitution

$t_a = \text{int}$

3. Substitution (10)

Equations

$$t_2 = (int \rightarrow t_1)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = t_2$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_6 = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_6 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_2 = int$$

$$t_1 = t_0$$

Equations

$$t_2 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = t_2$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_6 = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_6 \rightarrow int)$$

substitution

$$t_2 = int$$

$$t_1 = t_0$$

Equations

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = t_2$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_6 = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_6 \rightarrow int)$$

substitution

$$t_2 = int$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (int \rightarrow t_0)$$

198071

Equations

$$t_4 = t_2$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_a = \text{int}$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

Equations

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = t_2$$

$$t_a = \text{int}$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

Equations

$$t_5 = t_2$$

$$t_a = \text{int}$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (t_b \rightarrow t_b)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

3 סלס

20

Equations

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_0 = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_0 \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_0 = t_0$$

$$t_0 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

Equations

$$t_0 = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_0 \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_0 = t_0$$

$$t_0 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

Equations

$$int = int$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (t_0 \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_0 = t_0$$

$$t_0 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

הפונקציה t_0 היא פונקציה מסוג $int \rightarrow t_0$ (כלומר, היא מקבלת int ומחזירה t_0).
הפונקציה t_3 היא פונקציה מסוג $bool$ (כלומר, היא מקבלת $bool$ ומחזירה $bool$).
הפונקציה t_4 היא פונקציה מסוג $t_0 \rightarrow t_0$ (כלומר, היא מקבלת t_0 ומחזירה t_0).
הפונקציה t_5 היא פונקציה מסוג $t_0 \rightarrow int$ (כלומר, היא מקבלת t_0 ומחזירה int).

הפונקציה $int = int$ היא פונקציה מסוג $int \rightarrow int$ (כלומר, היא מקבלת int ומחזירה int).
הפונקציה $t_0 = t_0$ היא פונקציה מסוג $t_0 \rightarrow t_0$ (כלומר, היא מקבלת t_0 ומחזירה t_0).
הפונקציה $t_0 = (int \rightarrow t_0)$ היא פונקציה מסוג $int \rightarrow t_0$ (כלומר, היא מקבלת int ומחזירה t_0).
הפונקציה $t_3 = bool$ היא פונקציה מסוג $bool$ (כלומר, היא מקבלת $bool$ ומחזירה $bool$).
הפונקציה $t_4 = (int \rightarrow t_0)$ היא פונקציה מסוג $t_0 \rightarrow t_0$ (כלומר, היא מקבלת t_0 ומחזירה t_0).
הפונקציה $t_5 = (int \rightarrow t_0)$ היא פונקציה מסוג $t_0 \rightarrow int$ (כלומר, היא מקבלת t_0 ומחזירה int).

198071

Equations

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$



Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_a = t_0$$

$$t_a = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

Equations

$$\text{bool} = \text{bool}$$

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_a = t_0$$

$$t_a = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

המשוואה $\text{bool} = \text{bool}$, כל נמוך עם מילה.

Equations

$$t_4 = (t_6 \rightarrow t_6)$$

$$t_5 = (t_c \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_a = \text{int}$$

$$t_a = t_0$$

$$t_a = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

לשון "הוא"

3 שאלה
②

Equations

$$(int \rightarrow t_0) = (t_0 \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (t_2 \rightarrow int)$$



Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

Equations

$$int = t_0$$

$$t_0 = t_0$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

Equations

$$t_0 = t_0$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow int)$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (int \rightarrow t_0)$$

$$t_6 = int$$

Equations

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_5 = (t_0 \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_1 = t_0$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow t_0)$$

$$t_6 = \text{int}$$

Substitution

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_6 = \text{int}$$

$$t_0 = \text{int}$$

Equations

$$t_5 = (t_0 \rightarrow \text{int})$$

Substitution

$$t_0 = \text{int}$$

$$t_1 = \text{int}$$

$$t_2 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_3 = \text{bool}$$

$$t_4 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_5 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$$

$$t_6 = \text{int}$$

$$t_0 = \text{int}$$

Equations

$$*(\text{int} \rightarrow \text{int}) = (t_0 \rightarrow \text{int})$$

שאלה 3

20

Equations

$$int = tc$$

$$int = int$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_1 = int$$

$$t_2 = (int \rightarrow int)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow int)$$

$$t_5 = (int \rightarrow int)$$

$$t_6 = int$$

$$t_7 = int$$

Equations

$$int = int$$

Substitution

$$t_0 = int$$

$$t_1 = int$$

$$t_2 = (int \rightarrow int)$$

$$t_3 = bool$$

$$t_4 = (int \rightarrow int)$$

$$t_5 = (int \rightarrow int)$$

$$t_6 = int$$

$$t_7 = int$$

תו int זה int

המשוואה האחרונה $int = int$ תמיד נכונה, ולכן נבאר משוואה נוספת
נראה המשוואה

Equations

Substitution

$t_0 = \text{int}$

$t_1 = \text{int}$

$t_2 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$

$t_3 = \text{bool}$

$t_4 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$

$t_5 = (\text{int} \rightarrow \text{int})$

$t_6 = \text{int}$

$t_7 = \text{int}$

$t_8 = \text{int}$

אסצנד, הא'פאט אסר הרקטור וואר היקטני'ן היקטני'ן היקטני'ן
 $t_0 = \text{int}$



~~unvaluated~~ ~~unvaluated~~ ~~unvaluated~~
~~no int-datatype unvaluated~~
~~unval~~

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
 אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
 דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט
 דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____

198071